

Compte Rendu de TP : Découverte et Cartographie d'un Réseau avec Nmap

1. Présentation de Nmap

Rôle de l'outil : Nmap (Network Mapper) est l'outil de référence en cybersécurité pour l'exploration réseau et l'audit de sécurité. Son rôle principal est de scanner des hôtes pour découvrir quels systèmes sont actifs, quels ports sont ouverts et quels services (ainsi que leurs versions) sont en cours d'exécution sur ces ports.

Contexte d'utilisation : Dans ce TP, Nmap est utilisé dans une phase de **reconnaissance**. C'est la première étape indispensable d'un test d'intrusion ou d'un audit de sécurité. Il permet à un analyste de cartographier l'infrastructure cible (ici un environnement virtualisé composé d'Ubuntu et Windows) afin d'identifier la surface d'attaque potentielle.

2. Analyse des commandes utilisées

Commande 1 : `nmap -sn 192.168.56.0/24`

- **Explication de l'option :** L'option `-sn` (anciennement `-sP`) désactive le scan de ports. Elle effectue uniquement une découverte d'hôtes (Ping Scan).
- **Pourquoi l'utiliser :** C'est la commande la plus rapide pour savoir quelles machines sont allumées sur un réseau sans attirer l'attention ou perdre du temps à scanner les 65 535 ports de chaque IP.
- **Comparaison :** Contrairement aux scans suivants, elle ne donne aucune information sur les logiciels installés, seulement la présence de l'IP.

```
(willy01@tsafack)-[~]
$ nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 15:39 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00036s latency).
MAC Address: 08:00:27:D8:D4:54 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00029s latency).
MAC Address: 08:00:27:3C:50:4A (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.100
Host is up (0.0010s latency).
MAC Address: 08:00:27:3D:A3:9F (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.10 seconds
```

```
(willy01@tsafack)-[~]
$
```

Commande 2 : `nmap -sS 192.168.56.20`

- **Explication de l'option :** `-sS` correspond au "SYN Scan" ou scan semi-ouvert. Nmap envoie un paquet SYN et attend un SYN/ACK, mais ne termine pas la connexion (ne renvoie pas le dernier ACK).
- **Pourquoi l'utiliser :** C'est la méthode privilégiée par les attaquants car elle est rapide et plus difficile à détecter par les systèmes de journalisation classiques que le scan TCP complet.
- **Comparaison :** Elle permet de lister les ports ouverts (ex: 22, 80) mais ne précise pas la version exacte du logiciel derrière.

```
(willy01@tsafack)-[~]
$ nmap -sS 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 18:07 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00036s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5357/tcp   open  wsddapi
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49159/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:3C:50:4A (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.50 seconds
(willy01@tsafack)-[~]
```

Commande 3 : `nmap -sV 192.168.56.20`

- **Explication de l'option :** `-sV` active la détection de version. Nmap interroge les ports ouverts pour déterminer exactement quel logiciel et quelle version tournent.
- **Pourquoi l'utiliser :** Essentiel pour la recherche de vulnérabilités (CVE). Savoir qu'un port 80 est ouvert est utile, savoir qu'il s'agit d'un "Apache 2.4.49" (vulnérable) est crucial.

```
(willy01@tsafack)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 18:17 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00043s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp    open  msrpc           Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn     Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds     Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
5357/tcp   open  http            Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
49152/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49153/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49154/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49155/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49156/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49159/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
MAC Address: 08:00:27:3C:50:4A (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: WILLI-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 60.66 seconds
(willy01@tsafack)-[~]
```

Commande 4 : `nmap -O 192.168.56.10`

- **Explication de l'option** : `-O` active la détection du système d'exploitation (OS detection) en analysant les réponses de la pile TCP/IP.
- **Pourquoi l'utiliser** : Permet d'adapter l'attaque en fonction de la cible (on n'utilise pas les mêmes exploits sur Linux que sur Windows)

Commande 5 : `nmap -A 192.168.56.20`

```
willy01@tsafack: ~
--$ nmap -A 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 19:03 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00053s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp    open  msrpc           Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn     Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds    Windows 7 Professional 7600 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
8337/tcp   open  http            Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_ http-title: Service Unavailable
|_ http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
49152/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49153/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49154/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49155/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49156/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
49159/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
MAC Address: 08:00:27:3C:50:4A (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 2008|7|Vista|8.1
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_7 cpe:/o:microsoft:windows_vista cpe:/o:microsoft:windows_8.1
OS details: Microsoft Windows Vista SP2 or Windows 7 or Windows Server 2008 R2 or Windows 8.1
Network Distance: 1 hop
Service Info: Host: WILLI-PC; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_ clock-skew: mean: -1h40m05s, deviation: 1h09m16s, median: -1h00m05s
smb-os-discovery:
  OS: Windows 7 Professional 7600 (Windows 7 Professional 6.1)
  OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_7::-:professional
  Computer name: WILLI-PC
  NetBIOS computer name: WILLI-PC\X00
  Workgroup: WORKGROUP\X00
  System time: 2026-04-09T18:04:56+02:00
smb2-security-mode:
  2.1:
    - Message signing enabled but not required
_nbstat: NetBIOS name: WILLI-PC, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 08:00:27:3c:50:4a (Oracle VirtualBox virtual NIC)
smb2-time:
  date: 2026-04-09T16:04:56
  start_date: 2026-04-09T13:21:47
smb-security-mode:
  account_used: guest
  authentication_level: user
  challenge_response: supported
  message_signing: disabled (dangerous, but default)

TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 0.53 ms 192.168.56.20

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 71.50 seconds

(willy01@tsafack) ~
```

- **Explication de l'option** : `-A` est l'option "Aggressive". Elle combine la détection d'OS (`-O`), la détection de version (`-sV`), le scan de scripts par défaut (`-sC`) et le traceroute.
- **Pourquoi l'utiliser** : Pour obtenir un maximum d'informations en une seule commande lors d'un audit de sécurité.
- **Comparaison** : C'est le scan le plus complet, mais aussi le plus "bruyant" (facilement détectable par un IDS).

3. Résultats obtenus

Suite aux manipulations effectuées sur le laboratoire, voici la synthèse des éléments détectés :

- **Machines détectées :** * 192.168.56.10 (Ubuntu Server)
- 192.168.56.20 (Windows 10/11)
- **Ports ouverts (exemple sur l'Ubuntu) :** Port 22 (SSH) et Port 80 (HTTP).
- **Services :** Apache (serveur web) et OpenSSH.

4. Analyse de sécurité

- **Quels services sont dangereux ?** Les services dont la version est ancienne ou comporte des vulnérabilités connues (ex: Apache 2.4.49 est vulnérable à des traversées de répertoires). Le service SSH peut aussi être dangereux s'il accepte des mots de passe faibles.
- **Quels ports devraient être fermés ?** Tout port qui n'est pas strictement nécessaire au métier de l'entreprise (ex: ports de test, services non utilisés).
- **Quels risques pour une entreprise ?** Un attaquant peut utiliser ces informations pour lancer un exploit spécifique, prendre le contrôle du serveur, voler des données confidentielles ou paralyser le système (Ransomware).

5. Utilisation avancée de Nmap (Recherche personnelle)

Pour approfondir l'audit, voici trois options supplémentaires utiles :

1. **Option -p- :** * *Explication :* Scanne la totalité des 65 535 ports au lieu des 1000 ports les plus courants.
- *Exemple :* `nmap -p- 192.168.56.20`

```
(willy01@tsafack)-[~]
$ nmap -p- 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 19:32 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00038s latency).
Not shown: 65525 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5357/tcp   open  wsddapi
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49159/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:3C:50:4A (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 28.14 seconds
(willy01@tsafack)-[~]
```

- *Cas d'usage :* Débusquer un service caché sur un port non standard (ex: une porte dérobée sur le port 55555).
- 2. **Option --script vuln :**
 - *Explication :* Utilise le moteur de scripts Nmap (NSE) pour vérifier automatiquement si les services détectés présentent des vulnérabilités connues.
 - *Exemple :* `nmap --script vuln 192.168.56.20`

```

(willy01@tsafack)-[~]
$ nmap --script vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 19:35 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00043s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5357/tcp   open  wsddapi
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49159/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:3C:50:4A (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|     Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs: CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|     A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|     servers (ms17-010).
|
|   Disclosure date: 2017-03-14
|   References:
|     https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|     https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
|     https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|_  samba-vuln-cve-2012-1182: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
|_  smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
|_  smb-vuln-ms10-054: false

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 101.33 seconds
(willy01@tsafack)-[~]
$

```

- *Cas d'usage* : Automatiser la détection de failles critiques dès la phase de scan.
- 3. **Option -T4** :
 - *Explication* : Règle le profil temporel du scan (vitesse). T4 est un mode agressif et rapide.
 - *Exemple* : `nmap -T4 192.168.56.10`

```

(willy01@tsafack)-[~]
$ nmap -T4 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 19:40 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00027s latency).
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5357/tcp   open  wsddapi
49152/tcp  open  unknown
49153/tcp  open  unknown
49154/tcp  open  unknown
49155/tcp  open  unknown
49156/tcp  open  unknown
49159/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:3C:50:4A (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.64 seconds
(willy01@tsafack)-[~]
$

```

- *Cas d'usage* : Gagner du temps lors d'un audit sur un réseau stable et rapide.